

XẾP HẠNG

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Trong một hệ thống xếp hạng, mỗi ngày ban tổ chức công bố thêm một người chơi mới. Có n người chơi, mỗi người có một mức điểm khác nhau từ 1 đến n , và thứ tự xuất hiện của họ là một hoán vị $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$.

Sau mỗi ngày i (từ K đến n), ban tổ chức muốn biết: trong nhóm i người đã xuất hiện $(p_1, \dots, p_i)$, ai đang đứng ở hạng K nếu sắp xếp điểm theo thứ tự giảm dần (tức là giá trị lớn thứ K).

Nhiệm vụ của bạn là in ra câu trả lời cho mọi $i = K, K + 1, \dots, n$.

Chú ý : Giá trị lớn thứ K trong một dãy là phần tử đứng ở vị trí thứ K (đánh số từ 1) sau khi sắp xếp dãy theo thứ tự giảm dần. Ví dụ, với dãy $(1, 3, 2)$ và $K = 3$, sau khi sắp xếp giảm dần được $(3, 2, 1)$, nên giá trị lớn thứ 3 là 1.

Input

Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên n, K ($1 \leq K \leq n \leq 500000$)

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n$ là một hoán vị của $1; 2; \dots; n$.

Output

Ghi trên $n - K + 1$ dòng, mỗi dòng là câu trả lời tương ứng với $i = K, K + 1, \dots, n$.

Sample Input

```
3 2
1 3 2
```

Sample Output

```
1
2
```

Subtask

- 30% số test có $n \leq 2000$
- 30% số test tiếp theo có $2000 \leq n \leq 200000$
- 40% số test còn lại không có điều kiện gì thêm